

競賽分析報告:playground-series-s3e14

本報告由自動化報告流程產生:所有數字直接取自實驗原始紀錄並經自動一致性驗證,敘述由 AI 彙整。紀錄完整度:完整 | 產生日期:2026-07-06

目錄	
1. 競賽目的	1
2. 本場工具、專業術語與採用策略	2
2.1 本場工具	2
2.2 本場專業術語	2
2.3 採用策略	2
3. 實驗方法	3
3.1 資料規格	3
3.2 實驗總表	4
3.3 訓練規格表	5
3.4 推論表	5
3.5 評估指標 / 排行榜	6
4. 實驗軌跡	6
5. 效能對照(逐階段)	7
6. 總結	8
7. 重現指令	9

1. 競賽目的

What:依野生藍莓田間的 16 個環境與生物特徵(株叢大小 clonesize、四類授粉者密度、六個高度共線的溫度區間欄位、降雨天數,以及結果率 fruitset、果重 fruitmass、種子數 seeds) 預測該田區的藍莓產量(yield),為連續數值輸出的迴歸問題。

Why:評估指標為 **MAE(minimize)**。產量為連續實數且分佈大致對稱,MAE 以原始單位 (產量)線性衡量平均絕對誤差、對離群值穩健,不像 RMSE 會被少數大誤差放大主導,適合 此類農業產量估計——關心的是「平均偏多少」,而非極端錯估的平方懲罰。

項目	值
競賽	playground-series-s3e14
問題型別	regression
評估指標	mae(minimize)
目標欄位	yield

2. 本場工具、專業術語與採用策略

全案共同的研究設計、實驗流程、工具鏈、專業術語與五階段定義,見《前言》(docs/PREFACE.pdf);本節僅列本場特有的部分。

2.1 本場工具

本場特有工具:**snap-to-grid(貼格)** 後處理(定義見第 2.2 節),自第 2 次實驗起每輪穩定小幅改善。其餘全數為共同工具鏈(見《前言》第 3 節);樹搜尋工具本場使用第 3 版。交叉驗證採標準 KFold(shuffle)5 折(設計理由見第 3.3 節)。

2.2 本場專業術語

專業術語	定義
snap-to-grid(貼格)	將 blend 預測貼齊 train 既有 yield 值的後處理(目標僅 776 個相異值)
isotonic 校準	把預測值做單調映射以貼合真實值分布的校準方法;本場嘗試後否決
Ridge stack	用 Ridge 線性迴歸把各成員 OOF 預測學成第二層混合的堆疊作法;本場敗給簡單權重搜尋

2.3 採用策略

各階段與子階段的定義見《前言》第 6 節(編號跨場同義);主階段 1-4 本場皆有執行,各子階段採用情形如下。

階段 1 | 無 skill 基線

- 1.1 單模型基線 — 使用
- 1.2 三模型 blend — 使用

階段 2 | kaggle-agent skill

- 2.1 EDA 驅動 CV 設計 — 使用(併入第 2 次實驗,無獨立分數)
- 2.2 EDA 驅動特徵工程 — 使用(第 2 次實驗,27 個果實生物學交互特徵)
- 2.3 指標感知後處理 — 使用(snap-to-grid 貼格,第 2 次實驗起)
- 2.4 場內反思回退 — 使用(第 3 次實驗,反思精簡刪 6 個零重要度特徵)

階段 3 | +線性自我迭代

- 3.1 經驗庫先驗 — 本場未使用(經驗庫晚於本場建立)
- 3.2 Optuna 超參搜尋 — 使用(第 4 次實驗,替換式使用反而退步)
- 3.3 調參入池 — 使用(第 5 次實驗,改加入而非替換後創新低)
- 3.4 seed bagging — 使用(第 7 次實驗)
- 3.5 結構化去噪 — 本場未使用

階段 4 | +樹搜尋

- 4.1 單模型節點樹 — 使用(工具第 1 版原型之最佳節點)
- 4.2 ensemble 節點樹 — 本場未使用(無獨立紀錄)
- 4.3 先驗注入+去重 — 使用(v3 內建)
- 4.4 邊界推進 mutation — 本場未使用(無獨立紀錄)
- 4.5 預算相位機 — 使用(本場最佳)

階段 5 | +外部想法注入

- 5.1 外部想法庫先驗 — 使用(快評注入 stacking meta 模型,在階段4收斂點以快取 OOF 評估;未勝過階段4 → 階段5=階段4)

3. 實驗方法

3.1 資料規格

項目	值
train 列數	15,289
test 列數	10,194
原始欄位數	16
特別規則摘要	禁外部資料/禁預訓練模型/禁網路存取;每日提交上限 5 次

16 個特徵全為數值型、無類別欄位;train/test 皆無缺失值。目標 yield 大致對稱 (skew -0.291195,mean 6025.193999、median 6117.4759),非整數值、非 log 轉換候選; 15,289 列中僅 776 個相異值,但此離散性來自低基數環境變數組合,而非粗粒度取整格線——「貼齊 train 既有 yield 值」因此成為值得實測的後處理假設(見 3.4 節)。

訊號結構明確: fruitset / seeds / fruitmass 為主導預測區塊(pearson 0.885967/0.868853/0.826481), AverageRainingDays / RainingDays / clonesize 為負相關次要區塊 (pearson -0.48387/-0.477191/-0.382619);六個溫度區間欄位彼此近乎完全共線(高共線 特徵對 pairwise r 最高 0.999974)且單獨與目標幾乎無關。train/test 各欄平均值偏移皆 小於 1%(最大為 RainingDays 之 -0.822601%),無 covariate shift 疑慮。

補充說明:本次分析記錄 train 重複列 14、目標 skew -0.291195;另一份進度筆記則記為「重複列 7」與「skew $\approx$ -0.16」,兩者計算方式不同。本報告以本次分析之數字為準。

3.2 實驗總表

語意澄清(本報告全文適用):本場自 第 2 次實驗 起每輪皆有 snap-to-grid 後處理,故「原始 OOF」為 blend 的 raw 分數、「決策分數」為貼齊 train yield 格線後的分數,以下分別以「(原始)」「(貼格)」標記,不再重複解釋;第 1 次實驗 無後處理,兩欄同值。本場全部決策皆以本機 OOF 為準(未提交 Kaggle,見 3.4 節)。

實驗編號	階段	模型/成員	特徵數	原始 OOF	決策分數	是否採納
1	1.2	LGB/XGB/CAT(0.3/0.3/0.4)	16	341.40782	341.40782	基線參照
2	2	LGB/XGB/CAT(0.5/0.25/0.25)	27	341.02061	340.95856	是
3	2.4	LGB/XGB/CAT-native(0.45/0.25/0.3)	21	340.75961	340.711795	是,階段 2 最佳
4	3.2	LGB(Optuna,替換原 LGB)/XGB/CAT(0.5/0.3/0.2)	21	340.95316	340.826945	否,多樣性受損
5	3.3	原 LGB + 調參 LGB 4-way(0.35/0.2/0.2/0.25)	21	340.69924	340.627017	是
6	3	4-way + isotonic 校準(遭否決,回退 第 5 次實驗)	無紀錄	340.69924	340.627017	否,isotonic 346.99717 大幅劣化
7	3.4	+LGB(seed 2024)5-way(0.2/0.15/0.2/0.25/0.2)	21	340.65207	340.59891	是,線性迭代最佳
8	4.5	34 成員 mega-blend(node #44,28 個權重 >0.005)	無紀錄	340.57853	340.35572	是,本場最佳
9	5	外部注入快評候選(EXT-09(stacking);沿用階段4成員 OOF)	無紀錄	345.381942	345.381942	否(未勝過階段4,見 § 5)

最佳解成員表(第 8 次實驗,34 成員 mega-blend;樹搜尋工具第 3 版節點未逐一保存 成員權重,僅下列項目有紀錄)

成員	權重	solo 分數	備註
LGB_ROOT	無紀錄	342.02154	搜尋根節點 = 第 3 次實驗 之 21 特徵 LGB(同模型紀錄)
LGBTUNED_S4000	無紀錄	341.63373	調參 LGB 之 seed 變體,pool 中最佳 solo
CAT 家族(4 變體)	0.22(合計)	343.60196-344.30153	solo 偏弱但合計權重可觀
EXPL_CATDEEP	0.051	345.1579	探索爆發注入的成員,solo 最弱之一仍存活
EXPL_REGDEEP	0.045	341.99788	探索爆發注入的成員
EXPL_DART	無紀錄	6156.32115	災難級 solo(DART 模式訓練失控),權重搜尋自行處置

選型脈絡:第 4 次實驗 以 Optuna 調參 LGB **替換**原 LGB,單模 342.02154→341.68775 變強,blend 卻由 340.75961 退至 340.95316——印證 s3e7 的多樣性教訓;第 5 次實驗 改為「加入而非替換」立即創新低。第 6 次實驗 之 isotonic 校準單獨評分 346.99717,自動否決回退;第 7 次實驗 加 seed-2024 LGB 再小步改善後,依協定(四輪上限、增益遞減)停止線性迭代。

第 8 次實驗 由樹搜尋工具(第 3 版)的強制探索爆發機制對整個 34 成員 solo 池做權重搜尋 (每節點 800 次權重抽樣;貼格計分內建於評分函式)而得;與 s3e7 (29/38 成員歸零)相反,本場 28/34 成員保留權重 >0.005 ——在較噪的目標上,「廣度 平均」本身即是訊號,再次確認 blend 貢獻與 solo 分數脫鉤。

補充說明:最佳解紀錄(第 8 次實驗)以 OOF 分數最小選出,為樹搜尋結果、只算出 OOF 分數——未產生 test 預測、無 submission 檔、未提交 Kaggle;其 34 維權重直接對全 OOF 擬合(無巢狀驗證),第 5 位小數的增益帶有 OOF 權重過擬風險,方向性結論(探索爆發 mega-blend 優於手工成長 blend)較為穩健。目前可直接提交的最佳檔案仍是 第 7 次實驗的 submission。

3.3 訓練規格表

實驗編號	CV 方案	folds	seed
1	5fold	5	無紀錄
2	5fold_kfold(KFold,shuffle)	5	42
3	5fold_kfold(KFold,shuffle)	5	42
4	5fold_kfold(KFold,shuffle)	5	42
5	5fold_kfold(KFold,shuffle)	5	42
6	5fold_kfold(KFold,shuffle)	5	42
7	5fold_kfold(KFold,shuffle)	5	42
8	5fold_kfold(KFold,shuffle)	5	42

目標為連續值、各列獨立(無群組/時間結構)、train/test 無分佈偏移(見第 3.1 節),標準 KFold 即為正解(EDA 的驗證建議亦同);第 2 次實驗起 CV 全程固定同一組折,8 個實驗分數可直接比較,樹搜尋(第 8 次實驗)之 solo 種子並經逐位驗證重現線性各輪分數。

Objective 一律為 MAE。有紀錄之關鍵超參僅 第 4 次實驗 的 Optuna 調參 LGB(每組參數先只在 第 0 折評分以省時,36 trials):

```
LGB(Optuna):learning_rate≈0.0154, num_leaves=63, max_depth=5, min_child_samples=30,
             subsample≈0.790, colsample_bytree≈0.684, reg_alpha≈0.0126, reg_lambda≈0.0035
(來源:第 4 次實驗 紀錄之 best_params;XGB/CAT 沿用 第 3 次實驗 手設配置,params 無紀錄)
```

第 8 次實驗(樹搜尋)之成員僅附 solo 分數,未附超參數——無紀錄,不臆測。

3.4 推論表

實驗編號	後處理	submission 檔	是否已提交
1	無後處理紀錄	sub_generic_341.40782_20260703_121146.csv	否
2	snap_to_grid(勝過 none/clip 兩候選)	sub_blend_340.95856_20260703_193646.csv	否
3	snap_to_grid;另簡單權重搜尋勝過 Ridge stack(344.04375)	sub_blend_v2_340.71180_20260703_193959.csv	否

實驗編號	後處理	submission 檔	是否已提交
4	snap_to_grid	sub_blend_v3_340.82694_20260703_210727.csv	否
5	snap_to_grid	sub_blend_v4_340.62702_20260703_211127.csv	否
6	isotonic 校準遭否決 + snap_to_grid	無紀錄(檔案事後移除:與 第 5 次實驗 檔逐位相同)	否
7	snap_to_grid	sub_blend_v6_340.59891_20260703_211503.csv	否
8	snap_to_grid(於權重搜尋 metric_fn 內對每組候選權重計分)	無紀錄(僅 OOF 分數,未產生 test 預測)	否

snap-to-grid(貼格)為本場唯一被採納的後處理:將預測貼齊 train 既有 yield 值, 第 2 次實驗 起每輪穩定貢獻小幅改善(如 第 7 次實驗 之 340.65207→340.59891)。第 8 次實驗 的差異在時點: 線性各輪於 blend 完成後才貼格,第 8 次實驗 於權重搜尋內部即以貼格後分數為目標。欄位格式: id 欄 id、目標欄 yield ;本場全程未提交 Kaggle。

3.5 評估指標 / 排行榜

指標定義:MAE = 預測值與真實產量之絕對差的平均,單位與 yield 相同,越低越好。

項目	OOF MAE
LGB(第 7 次實驗 成員,原始配置)	342.02154
LGB_TUNED(第 7 次實驗 成員,Optuna 調參)	341.68775
XGB(第 7 次實驗 成員,手設)	342.21778
CAT(第 7 次實驗 成員,native-categorical)	343.60196
LGB_SEED2024(第 7 次實驗 成員,seed 變體)	342.04208
Ensemble(第 7 次實驗,線性迭代終點,貼格)	340.59891
Ensemble(第 8 次實驗,樹搜尋 best,貼格)	340.35572
Public / Private LB	無紀錄(未提交)

本場未提交 Kaggle,無排行榜紀錄,故無排行榜表,CV↔LB gap 無法計算。第 8 次實驗 相對 第 7 次實驗 之改善:

第 8 次實驗 - 第 7 次實驗:340.59891 - 340.35572 = 0.24319 (MAE, 越低越好)

4. 實驗軌跡

實驗編號	時間	決策分數	階段	摘要
1	2026-07-03T12:11:46	341.40782	1.2	16 原始特徵三模型固定權重 blend,設定待超越基線
2	2026-07-03T19:36:46	340.958565	2	27 特徵(果實交互等)+ 貼格,全場最大單筆躍升
3	2026-07-03T19:39:59	340.711795	2.4	刪 6 個零重要度特徵 + CAT 原生類別,Ridge stack 落敗
4	2026-07-03T21:07:27	340.826945	3.2	Optuna 調參 LGB 替換原 LGB,多樣性受損反而退步

實驗編號	時間	決策分數	階段	摘要
5	2026-07-03T21:11:27	340.627017	3.3	改為調參 LGB 加入池成 4-way,創新低
6	2026-07-03T21:12:45	340.627017	3	isotonic 校準 346.99717 大幅劣化,自動否決回退
7	2026-07-03T21:15:03	340.59891	3.4	加 seed-2024 LGB 成 5-way,線性迭代終點
8	2026-07-04T12:17:48	340.35572	4.5	探索爆發 34 成員 mega-blend,本場最佳
9	2026-07-08T11:46:18	345.381942	5	外部注入快評:EXT-09(stacking) 候選 OOF 未勝過階段4,不採納

- **突破點 1(第 1 次實驗→第 2 次實驗):**果實生物學交互特徵(fruitset×seeds 等)+ OOF 權重搜尋
- 貼格後處理,341.40782→340.958565,為全場最大單筆增益。
- **突破點 2(第 4 次實驗→第 5 次實驗):**調參 LGB「替換」使 blend 退步、「加入」則創新低 (340.826945→340.627017)——調參變體應入池而非換人,為本場最具遷移價值的教訓。
- **突破點 3(第 7 次實驗→第 8 次實驗):**樹搜尋工具(第 3 版)在搜尋後期集中於最有希望的方向,磨到 340.45150 後,強制 探索爆發的 34 成員 mega-blend 一舉收於 340.35572,其後增益全數來自探索爆發。

5. 效能對照(逐階段)

階段	配置	分數	相對改善
1	基線(Claude Code 直接執行,未引入 skill;第 1 次實驗 通用批次三模型 blend)	341.40782	—(基線)
2	+ kaggle-agent skill 六階段流程(第 3 次實驗,反思精簡特徵 blend)	340.711795	0.20%
3	+ self-improvement 線性迭代(第 7 次實驗,四輪之終點)	340.59891	0.03%
4	+ 樹搜尋(第 8 次實驗,node #44 mega-blend)	340.35572	0.07%
5	+ 外部想法注入(第 9 次實驗,快評)	340.35572	0.00%(未勝過)

相對改善計算式(每階段對前一階段)

MAE 為 minimize 指標,分數下降即改善:
階段1→2: 341.40782 - 340.711795 = 0.696025,相對改善 0.696025 / 341.40782 = 0.2039%
階段2→3: 340.711795 - 340.59891 = 0.112885,相對改善 0.112885 / 340.711795 = 0.0331%
階段3→4: 340.59891 - 340.35572 = 0.24319,相對改善 0.24319 / 340.59891 = 0.0714%
階段4→5:注入候選 345.381942 未勝過階段4 340.35572,搜尋保留階段4 → 相對改善 0.00%(外部注入無增益)

本場由導入報告功能後之版本執行,分數自階段 2 起未低於前一階段——符合計畫書目標三(效能不退步)。

各階段皆為同一 5-fold KFold(seed 42)下的 OOF MAE、計分方式一致、無平手;惟階段 4(第 8 次實驗) 為只算出 OOF 分數的樹搜尋結果,未產生 test 預測亦無排行榜對照(本場全程未提交 Kaggle)。

子階段分數表(定義見第 2.3 節;僅列本場有既有紀錄者)

子階段	分數	出處
1.1(最佳單模:XGB)	344.13027	第 1 次實驗

子階段	分數	出處
1.2(三模權重 blend)	341.40782	第 1 次實驗
2.2(27 特徵:果實生物學交互、授粉者綜合指標等)	340.958565	第 2 次實驗
2.4(反思精簡:剪至 21 特徵,移除 6 個近零重要度/高共線特徵)	340.711795	第 3 次實驗
3.2(Optuna 調參 LGB,替換原 LGB,多樣性受損)	340.826945	第 4 次實驗
3.3(調參入池:改為加入而非替換,4-way)	340.627017	第 5 次實驗
3.4(seed bagging,+seed 2024 LGB,5-way,線性迭代終點)	340.59891	第 7 次實驗
4.1(樹搜尋工具第 1 版原型,較早版本樹檔之最佳節點)	340.52635	第 8 次實驗 紀錄的文字備註引用
4.5(工具第 3 版,node #44,探索爆發 34 成員 mega-blend,本場最佳)	340.35572	第 8 次實驗

階段 5 | + 外部想法注入

階段5 讓 agent 在搜尋停滯時,從外部想法庫(對應文獻與跨賽經驗)取一條新點子、翻成一個新候選解丟進搜尋,看能否突破階段4。本場注入的點子是 **EXT-09:stacking——對各成員的 OOF 預測再疊一層 meta 模型(迴歸用 Ridge、分類用 Logistic)**,以 **nested-CV 避免洩漏**。

「快評」是什麼:不必重跑整個樹搜尋——直接取**階段4冠軍集成的成員**與它們**已算好的 OOF 預測(快取)**,在這組成員上套用注入的點子、算出新組合的 OOF 分數,再與階段4 冠軍比。這是「這條外部點子到底能不能勝過階段4」的**快速且有效代理**(省去重訓):

階段5 注入候選(stacking)OOF MAE = 345.381942
階段4 冠軍 OOF MAE = 340.355720
差距 = -5.026222 → 注入候選並沒有更好 → 搜尋保留階段4 → 階段5 = 階段4

注入機制可運作、也確實產生了候選,但候選贏不過已近最優的階段4集成,故**階段5 相對 階段4 無增益(持平)**。此為全 15 場一致的誠實負面結論;「為何贏不過」的完整解釋見《總結報告》第 7 節與 docs/phase_j_j3_findings,本場快評可重現(見第 7 節 指令)。

6. 總結

本場資料乾淨且訊號結構清楚:無缺失值、全數值特徵, fruitset / seeds / fruitmass 三欄即主導訊號 (pearson 最高 0.885967),六個溫度欄近乎完全共線而個別無用;目標 yield 僅 776 個相異值的準格線結構,催生了全場唯一被採納的後處理 snap-to-grid, 自 第 2 次實驗 起每輪穩定生效。

關鍵決策有三:其一,第 3 次實驗 先以單一模型快速檢查特徵重要度,刪除 6 個零貢獻特徵並讓 CatBoost 原生處理低基數 環境欄,奠定 21 特徵基準;其二,第 4 次實驗 揭示「單模變強、blend 變差」後,第 5 次實驗 改以加入池的方式使用調參結果,一步創新低;其三,第 6 次實驗 的 isotonic 校準與 第 3 次實驗 的 Ridge stack 兩次「先學一個第二層模型」的作法皆敗給簡單的權重搜尋,依驗證結果誠實棄用。

各階段增益來源分明:階段1→2 靠特徵工程 + 貼格後處理(341.40782→340.711795), 階段2→3 靠線性迭代四輪紀律化(調參入池、seed bagging)推至 340.59891, 階段3→4 靠樹搜尋工具(第 3 版)強制探索爆發的 34 成員 mega-blend 收於 340.35572, 且 28/34 成員保留實質權重——廣度平均本身即是這個噪目標上的訊號。

可信度方面須誠實:全場分數的唯一比較基準是同一固定 CV 的 OOF,未提交 Kaggle、無排行榜 外部驗證;第 8 次實驗 權重直接對全 OOF 擬合、無巢狀驗證,末位小數增益帶有過擬風險,且其僅有 OOF 分數、無 test 預測,目前可提交的最佳檔案仍是 第 7 次實驗 的 submission。方向性結論(探索爆發 mega-blend 優於手工成長 blend)在 s3e7 與本場重複出現,是穩健的部分。

重現本實驗的最短路徑:見第 7 節。

階段 5(外部想法注入) 經快評未勝過階段4:注入機制可運作、也產生了候選(stacking),但贏不過已近最優的階段4集成,故階段5 = 階段4——此為全 15 場一致的誠實負面結論(見第 5 節「階段 5」段與《總結報告》第 7 節)。

7. 重現指令

```
cd /home/tjyen/ai_agents/kaggle

# 階段 2:EDA
uv run python3 competitions/playground-series-s3e14/scripts/eda.py

# 階段 2 / 第 2 次實驗:特徵工程(27 特徵)+ LGB/XGB/CAT blend + snap-to-grid
uv run python3 competitions/playground-series-s3e14/scripts/train.py

# 2.4 / 第 3 次實驗:特徵精簡(21 特徵)+ CAT 原生類別 + Ridge stack 對照
uv run python3 competitions/playground-series-s3e14/scripts/train_v2.py

# 3.2 / 第 4 次實驗:Optuna 調參 LGB(僅以第 0 折評分挑參)替換原 LGB(未採納)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e14/scripts/train_v3.py

# 3.3 / 第 5 次實驗:調參 LGB 加入池成 4-way blend(寫出 data/oof_v4.npz)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e14/scripts/train_v4.py

# 階段 3 / 第 6 次實驗:isotonic 校準嘗試(自動否決;需 oof_v4.npz)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e14/scripts/train_v5.py

# 3.4 / 第 7 次實驗:加 seed-2024 LGB 成 5-way blend(線性迭代終點;需 oof_v4.npz)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e14/scripts/train_v6.py

# 4.5 / 第 8 次實驗:樹搜尋工具第 3 版(本場最佳;可中斷續跑,樹狀態存 experiments_tree_v3.json)
uv run python3 tree_search/run_s3e14_v3.py

# 報告產生(本檔)
uv run python3 .claude/skills/kaggle-report/assets/collect.py playground-series-s3e14
uv run python3 .claude/skills/kaggle-report/assets/verify_report.py \
    competitions/playground-series-s3e14/REPORT.md competitions/playground-series-s3e14/facts.json
bash .claude/skills/kaggle-report/assets/md2pdf.sh competitions/playground-series-s3e14/REPORT.md \
    competitions/playground-series-s3e14/s3e14_REPORT.pdf

# 提交至 Kaggle(本場未執行;需先設定有效之 KAGGLE_API_TOKEN)
export KAGGLE_API_TOKEN=<your_token>
uv run kaggle competitions submit -c playground-series-s3e14 \
    -f competitions/playground-series-s3e14/submissions/sub_blend_v6_340.59891_20260703_211503.csv \
    -m "5-way blend (LGB + Optuna LGB + XGB + CAT + seed-2024 LGB) + snap-to-grid, OOF MAE 340.59891"
```

```
# 階段 5:外部想法注入快評(注入候選 vs 階段4,用快取 00F、不重訓)  
uv run python3 docs/scripts/stage5_sweep.py s3e14
```

執行目錄為專案根目錄 `/home/tjyen/ai_agents/kaggle` ;所有 Python 執行皆透過 `uv run` 。